

Semaine 5

SÉANCE 1

- 1.1** Le discriminant du polynôme vaut : $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times 5 = 4 - 20 = -16 = (4i)^2$. Le discriminant étant strictement négatif, le polynôme admet deux racines complexes conjuguées : $x_1 = \frac{2-4i}{2} = 1-2i$ et $x_2 = \frac{2+4i}{2} = 1+2i$. L'ensemble des racines est $S = \{1-2i; 1+2i\}$.

Ainsi :

$$P(X) = (X - (1 - 2i))(X - (1 + 2i))$$

- 2.1** On multiplie par le conjugué du dénominateur : $z = \frac{(2+i)(1+2i)}{(1-2i)(1+2i)} = \frac{2+4i+i-2}{1^2+(-2)^2} = \frac{5i}{5} = i$.

- 2.2** On pose $z = x + iy$ avec $x, y \in \mathbb{R}$, d'où $\bar{z} = x - iy$. L'équation devient $3(x + iy) - 2(x - iy) = 1 + 5i \iff x + 5iy = 1 + 5i$. Par identification des parties réelles et imaginaires, on obtient directement $x = 1$ et $y = 1$. L'unique solution est $z = 1 + i$.

- 3.1** On cherche a, b tels que $\frac{1}{n(n+2)} = \frac{a}{n} + \frac{b}{n+2}$. En réduisant au même dénominateur, on trouve $a(n+2) + bn = 1$, soit $(a+b)n + 2a = 1$. Par identification, $a = 1/2$ et $b = -1/2$. Donc :

$$\frac{1}{n(n+2)} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2} \right)$$

- 3.2** $S_n = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+2} \right)$. En écrivant les termes, on voit que les termes $\frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}$ s'annulent :

$$S_n = \frac{1}{2} \left[\left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} \right) - \left(\frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} \right) \right]$$

Il reste les deux premiers termes positifs et les deux derniers négatifs :

$$S_n = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) = \frac{3}{4} - \frac{1}{2(n+1)} - \frac{1}{2(n+2)}$$

- 4.1** Par croissances comparées en $+\infty$, le monôme n^2 l'emporte sur le logarithme. On a donc immédiatement : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(n)}{n^2} = 0$.

SÉANCE 2

- 1.1** On calcule $A(1) = 1^3 - 3(1)^2 + 4(1) - 2 = 1 - 3 + 4 - 2 = 0$. 1 est donc bien une racine évidente.
- 1.2** On développe l'expression : $(X - 1)(aX^2 + bX + c) = aX^3 + (b - a)X^2 + (c - b)X - c$. Par identification avec $X^3 - 3X^2 + 4X - 2$, on obtient le système : $a = 1$, $b - a = -3 \implies b = -2$, et $-c = -2 \implies c = 2$. Ainsi, $A(X) = (X - 1)(X^2 - 2X + 2)$.
- 2.1** D'après les relations entre racines et coefficients pour un polynôme du second degré unitaire : $S = x_1 + x_2$ (la somme des racines) et $P = x_1 \cdot x_2$ (le produit des racines).
- 2.2** On cherche deux nombres dont la somme vaut 3 et le produit vaut 2. Les deux racines évidents sont de toute évidence $x_1 = 1$ et $x_2 = 2$.
- 3.1** Par linéarité, on extrait la constante : $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{3}{n!} = 3 \cdot \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!}$. On reconnaît la série exponentielle prise en $x = 1$. La somme vaut donc $3 \cdot e^1 = 3e$.
- 4.1** L'équation est définie pour $x^2 - 1 > 0$, soit $x \in]-\infty; -1[\cup]1; +\infty[$. Sur ce domaine, $\ln(A) = \ln(B) \iff A = B$.

$$x^2 - 1 = 3 \iff x^2 = 4 \iff x = 2 \text{ ou } x = -2$$

Les deux solutions appartiennent au domaine de définition, donc $S = \{-2, 2\}$.

- 4.2** La fonction $\ln(u)$ est définie si $u > 0$.

$$e^{2x} - e^x > 0 \iff e^{2x} > e^x$$

Comme la fonction exponentielle est strictement croissante, cette inégalité équivaut à :

$$2x > x \iff x > 0$$

L'ensemble de définition est donc $\mathcal{D}_f =]0; +\infty[$.

SÉANCE 3

- 1.1** On calcule la valeur numérique en 1 : $P(1) = 1 - 3 + 2 = 0$, donc 1 est racine. On calcule ensuite le polynôme dérivé : $P'(X) = 3X^2 - 3$. On évalue en 1 : $P'(1) = 3(1)^2 - 3 = 0$. Comme $P(1) = 0$ et $P'(1) = 0$, 1 est bien une racine d'ordre de multiplicité au moins égal à 2.
- 1.2** Puisque 1 est racine double, $P(X)$ est divisible par $(X - 1)^2 = X^2 - 2X + 1$. Par identification du terme de plus haut degré et du terme constant, on trouve directement $P(X) = (X - 1)^2(X + 2)$. Les racines sont donc 1 (double) et -2 (simple).

2.1 On factorise par $e^{i\theta/2}$:

$$Z = e^{i\theta/2}(e^{-i\theta/2} + e^{i\theta/2})$$

En utilisant la formule d'Euler $\cos(x) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$, on a $e^{ix} + e^{-ix} = 2 \cos(x)$.

$$Z = e^{i\theta/2} \times 2 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

2.2 Si $\theta \in]-\pi; \pi[$, alors $\frac{\theta}{2} \in]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[$. Dans cet intervalle, $\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) > 0$. La forme exponentielle est donc :

$$Z = 2 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\theta/2}$$

3.1 On réécrit le terme général :

$$u_n = 3 \times \frac{3^n}{4^n} = 3 \times \left(\frac{3}{4}\right)^n$$

Il s'agit d'une série géométrique de raison $q = \frac{3}{4}$. Comme $|q| < 1$, la série est convergente. La somme est donnée par $S = a \times \frac{1}{1-q}$ où a est le premier terme ($n = 0$, donc $a = u_0 = 3$).

$$S = 3 \times \frac{1}{1-3/4} = 3 \times \frac{1}{1/4} = 3 \times 4 = 12$$

4.1 L'inéquation impose la condition d'existence $x > 0$. Par croissance stricte de la fonction exponentielle sur $\mathbb{R}$, on a : $\ln(x) \leq 2 \iff x \leq e^2$. L'ensemble des solutions réelles est donc $S =]0; e^2]$.